

INF-06 Analyzuji problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Algoritmy zapisuj pseudokódem nebo v Pythonu – obojí je v pořádku. Povolené: počítač s Pythonem (Colab) k ověření vlastních algoritmů. Nepoužívej AI asistenta ani hotová řešení z internetu.

1. Program pro kvíz na online lekci načte odpovědi žáka na 10 otázek (písmena a–d), porovná je se správnými odpověďmi, spočítá úspěšnost v procentech a vypíše čísla otázek, které je dobré zopakovat. Rozděl problém aspoň na 4 části a u každé uveď, jaká data do ní vstupují a co z ní vystupuje. Kde se v programu opakuje stejný postup a kde se rozhoduje?
2. Máš navrhnout algoritmus, který spočítá, kolik dlaždic 30×30 cm je potřeba na podlahu obdélníkové místnosti. Urči vstup, výstup a podmínky řešení (pro jaké vstupy má úloha smysl). Uveď aspoň dva krajní případy, na které musí algoritmus pamatovat. Kolik dlaždic vyjde pro místnost 320×250 cm, když se řezané kusy počítají jako celé dlaždice?
3. Na online lekci je n žáků a učitel je chce rozdělit do podskupin v Meetu tak, aby v každé byli nejvýš 4 žáci a skupiny byly co nejrovnoměrnější (velikosti se liší nejvýš o 1). Navrhni algoritmus a zapiš ho pseudokódem nebo v Pythonu. Jaké skupiny vyjdou pro 14, 9 a 5 žáků? Pro jaké n úloha nemá smysl a jak to algoritmus ošetří?
4. Navrhni algoritmus (pseudokódem nebo v Pythonu), který vyřeší nerovnici $ax + b > 0$ pro libovolná reálná čísla a , b . Nejdřív sepiš tabulku všech případů, které mohou nastat, potom algoritmus zapiš a otestuj ho pro $(a, b) = (2, -6)$, $(-1, 4)$, $(0, 5)$, $(0, -2)$.
5. Z výletu máš 800 fotek z několika mobilů a chceš z nich udělat sdílené album. Rozhodni u každé části, zda je vhodné ji řešit algoritmicky (programem), a zdůvodni: (a) najít přesné duplikáty, (b) seřadit fotky podle času pořízení, (c) vybrat 20 nejhezčích fotek, (d) zmenšit všechny fotky na šířku 1 600 pixelů, (e) napsat k albu vtipný úvod.
6. Do seznamu si zapisuješ, zda jsi splnil denní plán učení (1 = splněno, 0 = nesplněno), např. [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]. Navrhni a zapiš algoritmus (pseudokódem nebo v Pythonu), který zjistí nejdelší sérii dní za sebou se splněným plánem. Otestuj ho na daném seznamu, na seznamu [0, 0, 0] a na prázdném seznamu.
7. Máš seřadit 30 odevzdaných prací podle data a spočítat, kolik jich přišlo v jednotlivých týdnech. Porovnej tři možnosti: ručně, v tabulkovém procesoru, vlastním programem v Pythonu. Kterou zvolíš a proč? Kdy by ses rozhodl jinak?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

- Např.: 1) načtení a kontrola odpovědí (vstup: 10 znaků od žáka, výstup: seznam odpovědí); 2) porovnání se správnými (vstup: dva seznamy, výstup: seznam správně/špatně); 3) výpočet úspěšnosti (vstup: počet správných, výstup: procenta = počet · 10 %); 4) výběr otázek k zopakování (vstup: seznam správně/špatně, výstup: čísla otázek); 5) výpis. Opakování: stejné načtení a porovnání pro každou z 10 otázek (cyklus). Rozhodování: je odpověď platná (a–d)? je správná? – ověřuje: rozdělení problému na části, návaznosti dat, opakující se vzory a místa rozhodování**
- Vstup: délka a šířka místnosti (kladná čísla, nejlépe v celých cm); výstup: počet dlaždic (celé číslo). Podmínka: oba rozměry > 0, jinak chybové hlášení. Krajní případy: rozměr přesně dělitelný 30 (300 cm = 10 dlaždic, ne 11), rozměr menší než dlaždice (20 cm = 1 dlaždice), nesmyslný vstup (0, záporné číslo, text). Pro 320 × 250 cm: 11 · 9 = 99 dlaždic. – ověřuje: určení vstupu, výstupu a podmínek řešení včetně krajních případů**
 - Dlaždic v jedné řadě: $\frac{320}{30} \approx 10,7$, zaokrouhleno nahoru 11.
 - Počet řad: $\frac{250}{30} \approx 8,3$, zaokrouhleno nahoru 9.
 - Celkem 11 · 9 = 99 dlaždic.
 - V Pythonu v celých centimetrech: (a + 29) // 30 je podíl zaokrouhlený nahoru.
- Počet skupin $g = \frac{n}{4}$ zaokrouhleno nahoru; každá skupina dostane $n \div g$ žáků a prvních $n \bmod g$ skupin o jednoho víc. 14 → 4, 4, 3, 3; 9 → 3, 3, 3; 5 → 3, 2. Pro $n < 1$ úloha nemá smysl – algoritmus vrátí prázdný seznam nebo hlášení (jinak by dělil nulou). – ověřuje: analýza problému a sestavení vlastního algoritmu**
 - $g = (n + 3) // 4$ – počet skupin (dělení zaokrouhlené nahoru).
 - zaklad = $n // g$, navic = $n \% g$ – tolik skupin má o jednoho žáka víc.
 - skupiny = [zaklad + 1] * navic + [zaklad] * (g - navic).
 - 14 žáků: $g = 4$, zaklad = 3, navic = 2 → [4, 4, 3, 3]; 5 žáků: $g = 2$, zaklad = 2, navic = 1 → [3, 2].
 - Na začátku: když $n < 1$, vrať [] (úloha nemá řešení).
- Případy: $a > 0: x > -\frac{b}{a}$; $a < 0: x < -\frac{b}{a}$ (dělení záporným číslem obrací znak nerovnosti); $a = 0 \wedge b > 0$: každé reálné x ; $a = 0 \wedge b \leq 0$: žádné řešení. Testy: $x > 3$; $x < 4$; každé reálné x ; žádné řešení. – ověřuje: rozbor případů a zápis algoritmu s větvením pro celou třídu úloh**
 - když $a > 0$: výstup „ $x > -b / a$ “
 - jinak když $a < 0$: výstup „ $x < -b / a$ “
 - jinak když $b > 0$: výstup „každé reálné x “ (nerovnice $b > 0$ platí vždy)
 - jinak: výstup „žádné řešení“ (nerovnice $b > 0$ neplatí nikdy)
 - Test (2, -6): $2x - 6 > 0 \Rightarrow x > 3$; test (-1, 4): $-x + 4 > 0 \Rightarrow x < 4$.
- (a) ano – porovnání souborů je přesné a opakuje se; (b) ano – řazení podle času uloženého v souboru (pozor na různě nastavené hodiny mobilů); (c) spíš ne – „nejhezčí“ je subjektivní a nejde jednoznačně zadat, program může nanejvýš pomoci předvýběrem, rozhodne člověk; (d) ano – stejná operace opakovaná 800×; (e) ne – tvůrčí úloha bez jednoznačného postupu (AI může navrhnout text, rozhoduje a odpovídá člověk). – ověřuje: rozhodnutí, které části problému je vhodné řešit algoritmicky, a zdůvodnění**
- Dvě proměnné: aktuální délka série a nejdelší série (obě 0). Pro každý den: je-li 1, aktuální zvětší o 1 a když je větší než nejdelší, přepiš nejdelší; je-li 0, aktuální nastav na 0. Výsledky: 3; 0; 0. – ověřuje: sestavení a zápis algoritmu s cyklem a větvením, ověření na testech**
 - nej ← 0; aktualni ← 0
 - pro každé d v seznamu: když d = 1: aktualni ← aktualni + 1; když aktualni > nej: nej ← aktualni
 - jinak: aktualni ← 0
 - výstup nej
 - Trasování [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]: aktualni 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1 → nej = 3.
- Pro 30 záznamů je nejvhodnější tabulkový procesor (řazení a počty jsou vestavěné, rychle hotovo, snadno se zkontroluje); ručně je to pomalé a snadno se udělá chyba; vlastní program se vyplatí, když se úloha bude často opakovat, záznamů budou tisíce nebo je potřeba zpracování automatizovat. – ověřuje: volba nástroje podle zadání a zdůvodnění rozhodnutí**

Kritéria splnění výstupu

- Rozdělí problém na smysluplné části s určenými vstupy a výstupy a najde místa opakování a rozhodování (úloha 1).
- U úlohy určí vstup, výstup a podmínky řešení včetně krajních a nesmyslných vstupů (úlohy 2, 3 a 4).
- Rozhodne, které části je vhodné řešit algoritmicky, a zdůvodní to (jednoznačnost, opakování, subjektivní hodnocení) – aspoň ve 4 z 5 případů úlohy 5 a v úloze 7.
- Sestaví a zapíše aspoň dva ze tří algoritmů z úloh 3, 4 a 6 tak, že dávají správné výsledky pro všechny zadané testy.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné problémy k rozkladu (rozpočet výletu, evidence výpůjček, generátor rozvrhu konzultací), v úloze 4 soustava dvou lineárních rovnic nebo rovnice $ax^2 + bx + c = 0$, v úloze 6 nejdelší rostoucí úsek teplot. Pro silnější žáky: ať algoritmus z úlohy 3 zobecní pro libovolnou největší velikost skupiny a napíše k němu testy. Pro slabší: v úloze 1 nabídnout kostru rozkladu (vstup – zpracování – výstup), v úloze 6 dát první řádky pseudokódu. Algoritmy lze zadat i jako vývojový diagram v Excalidraw; podkladem do portfolia je pak odkaz na obrázek a na Colab s ověřením.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H41 První program (týden 21); 1.+2. H44 Větvení: řešič rovnic (týden 22); 1.+2. H63 Programátorský projekt (týden 32)